

PROGRAMAÇÃO I – 1º SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Lista de exercícios 4 – Estruturas de repetição

1. Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Atenção: só existe fatorial de números maiores que zero.
2. Faça um programa que peça um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo. Um número primo é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Caso o número não seja primo, por quais números ele é divisível.
3. Dado dois números inteiros positivos, determinar o máximo divisor comum entre eles.
4. A sequência de Fibonacci é a seguinte: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... Sua regra de formação é simples: os dois primeiros elementos são 1; a partir de então, cada elemento é a soma dos dois anteriores. Faça um algoritmo que leia um número inteiro e calcule a sequência de Fibonacci. Por exemplo, se o usuário informar o número 10, então mostrar os 10 primeiros números da sequência.
5. O Sr. Manoel Joaquim possui uma grande loja de artigos de R\$ 1,99. Para agilizar o cálculo de quanto cada cliente deve pagar ele desenvolveu uma tabela que contém a quantidade de itens e o valor total, já que todos os itens custam R\$ 1,99. Desta forma a atendente do caixa precisa apenas contar quantos itens o cliente está levando e olhar na tabela de preços. Você foi contratado para desenvolver o programa que monta esta tabela de preços, que conterá os preços de 1 até 50 itens, conforme o exemplo abaixo:

Lojas Quase Dois - Tabela de preços
Preço unitário: R\$ 1,99

QTDE	TOTAL
1	- R\$ 1.99
2	- R\$ 3.98
...	
50	- R\$ 99.50

6. O Sr. Manoel Joaquim expandiu seus negócios para além dos negócios de 1,99 e agora possui uma loja de conveniências. Faça um programa que implemente uma caixa registradora rudimentar. O programa deverá receber o valor de cada produto comprado. Um valor zero deve ser informado pelo operador para indicar o final da compra. O programa deve então mostrar o total da compra e perguntar o valor em dinheiro que o cliente forneceu, para então calcular e mostrar o valor do troco. Após esta operação, o programa deverá voltar ao ponto inicial, para registrar a próxima compra. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo, onde o preço de cada produto será digitado:

Lojas Tabajara
Produto 1: R\$ 2.20
Produto 2: R\$ 5.80
Produto 3: R\$ 0
Total: R\$ 9.00
Dinheiro: R\$ 20.00
Troco: R\$ 11.00
...

7. Uma academia deseja fazer um senso entre seus clientes para descobrir o mais alto, o mais baixo, o mais gordo e o mais magro. Para isto você deve fazer um programa que pergunte a cada um dos clientes da academia seu código, sua altura e seu peso. O final da digitação de dados deve ser dado quando o usuário digitar 0 (zero) no campo código. Ao encerrar o programa devem ser informados os códigos e valores do cliente mais alto, do mais baixo, do mais gordo e do mais magro, além da média das alturas e dos pesos dos clientes.
8. Uma Empresa de fornecimento de energia elétrica faz a leitura mensal dos medidores de consumo. Para cada consumidor, são digitados os seguintes dados:
- Número do consumidor;
 - Quantidade de kWh consumidos durante o mês;
 - Tipo (código) do consumidor:
 - 1 – residencial, preço em reais por kWh = 0,3
 - 2 – comercial, preço em reais por kWh = 0,5
 - 3 – industrial, preço em reais por kWh = 0,7

Os dados devem ser lidos até que seja encontrado um consumidor com Número 0 (zero).

Escreva um programa que calcule e imprima:

- a) O custo total para cada consumidor;
 - b) O total de consumo para cada um dos três tipos de consumidor;
 - c) A média de consumo dos tipos 1 e 2.
9. Desenvolver um programa para verificar a nota do aluno em uma prova com 10 questões de múltipla escolha. O programa deve perguntar ao aluno a resposta de cada questão e ao final comparar com o gabarito da prova e assim calcular o total de acertos e a nota (atribuir 1 ponto por resposta certa). Após cada aluno utilizar o sistema deve ser feita uma pergunta se outro aluno vai utilizar o sistema. Após todos os alunos terem respondido informar:
- a. A maior e a menor nota;
 - b. O total de alunos que utilizaram o sistema;
 - c. A média das notas da turma.

Gabarito da Prova:

01 - A
02 - B
03 - C
04 - D
05 - E
06 - E
07 - D
08 - C
09 - B
10 - A

10. Altere o programa da questão anterior para que o professor digite o gabarito da prova antes dos alunos usarem o programa.